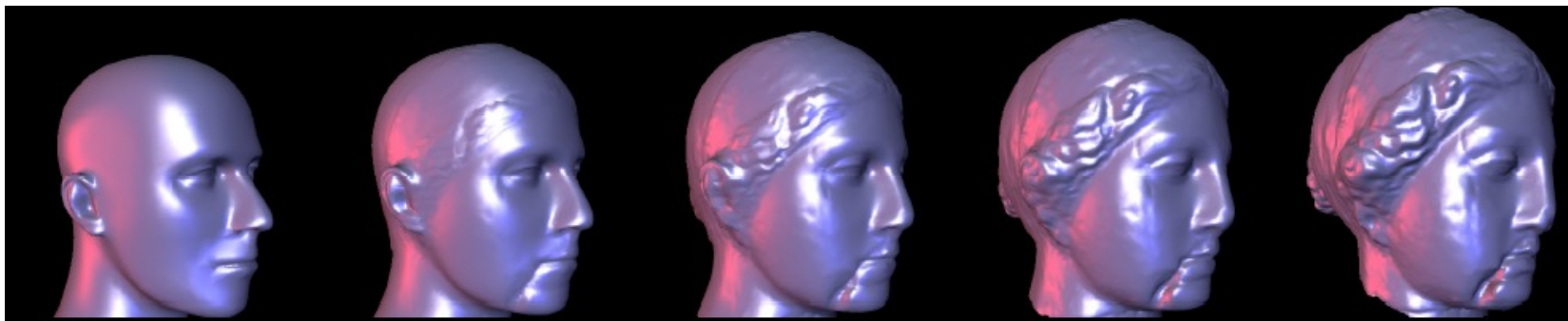


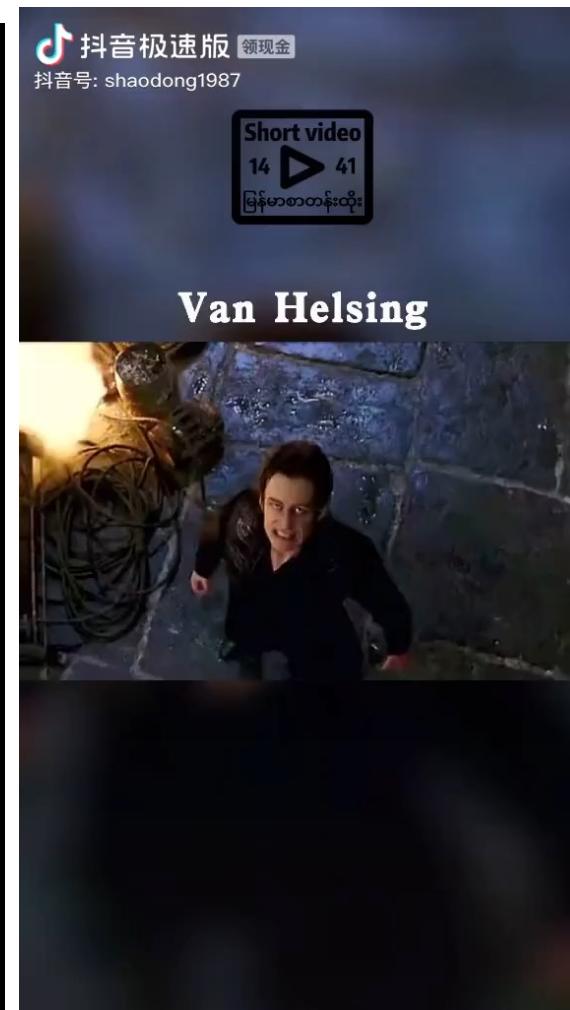
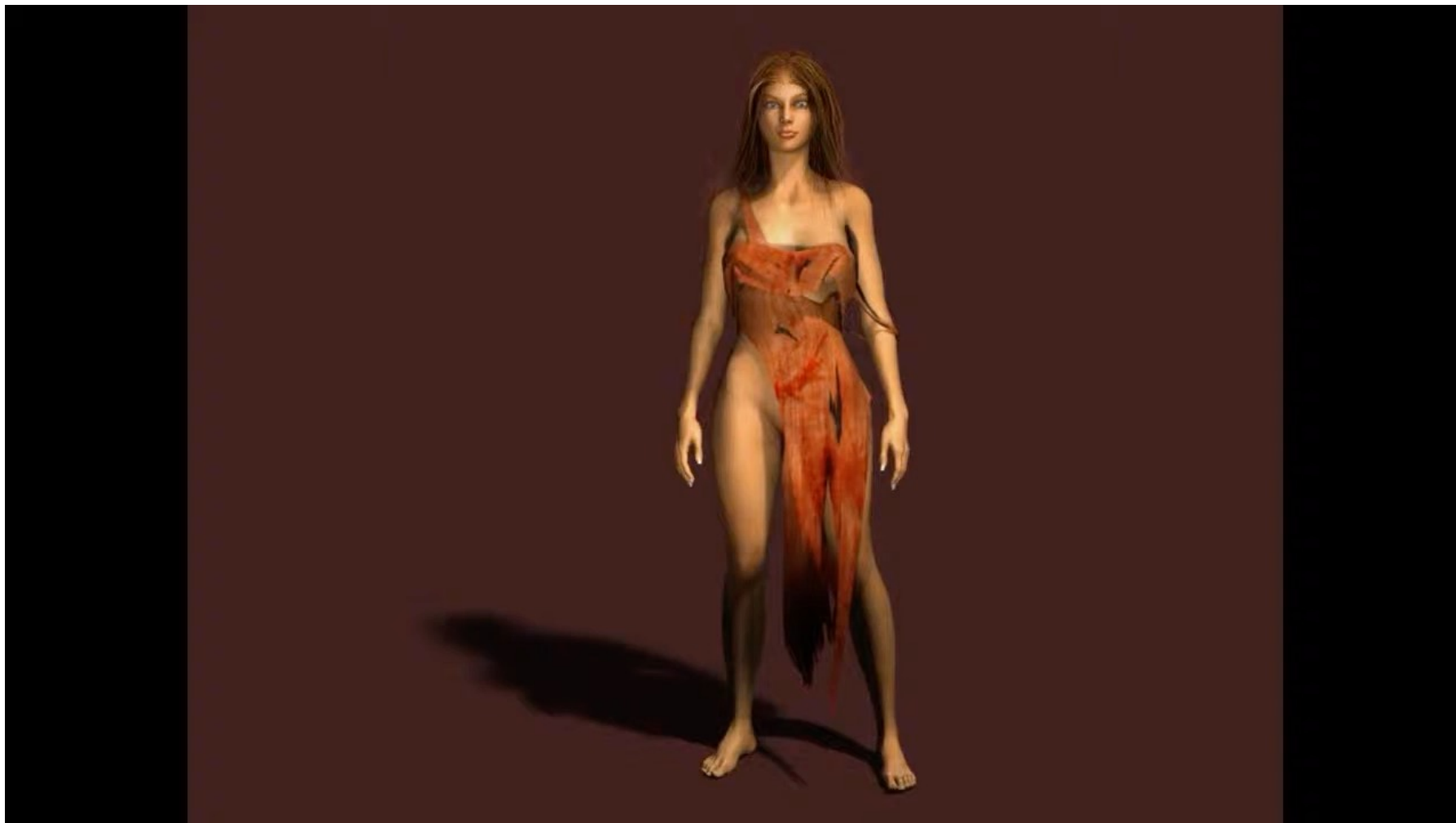
三维morphing技术



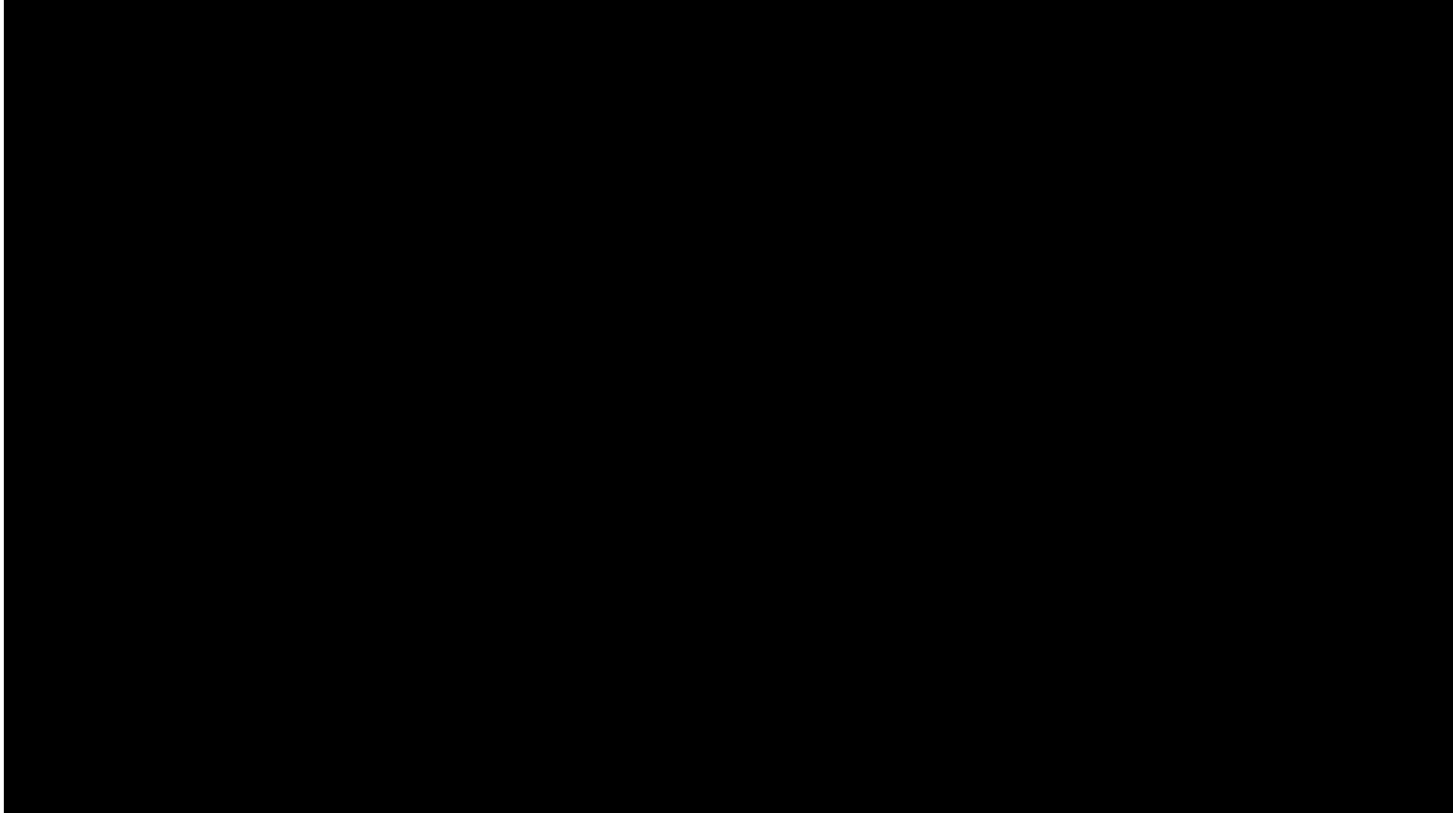
蒋浩

Email: jianghao@ict.ac.cn

演示——Demonic Chick Morphing



演示——Volkswagen People's Car Project Morphing

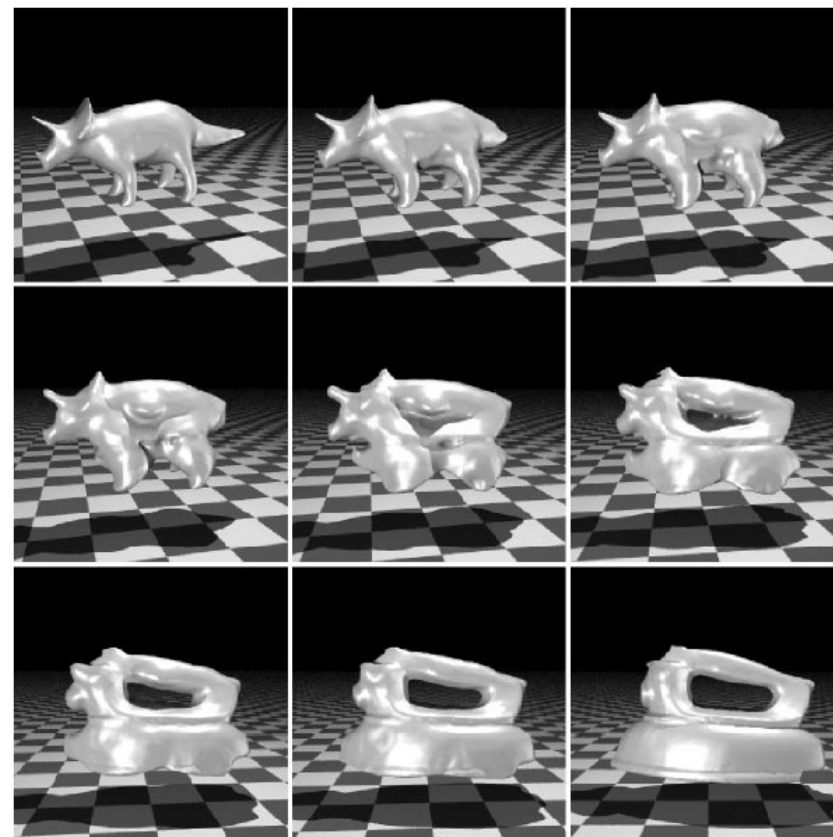
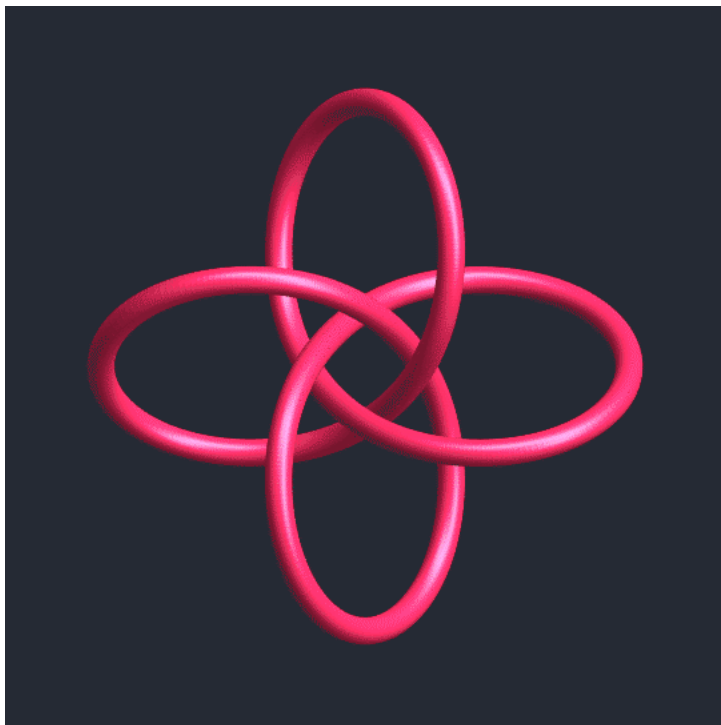


演示——Terminator II



三维morphing技术

- 所谓三维morphing，是指将一个三维物体光滑连续地变换为另一个三维物体。



三维morphing，从一头恐龙变为电熨斗

三维morphing技术

- 虽然二维morphing技术在影视特技、广告等行业中取得了广泛的应用，但二维图象对应的物体存在**没有三维几何信息**这一很严重的局限性，故它不能象其他三维物体一样进行几何变换，从而使摄象机的动画受到了很大的限制。
- 尽管三维morphing比二维图象morphing要复杂得多，但由于能生成更逼真和生动的特技效果，所以它还是吸引了许多研究者。
- 与二维图象morphing相比，三维morphing得到的中间帧是**物体的模型**而不是图象，所以三维morphing的结果与视点和光照参数无关，并能够生成精确的光照和阴影效果。在三维morphing中，一旦得到中间帧物体序列，就可以用不同的摄象机角度和光照条件来对它们进行重新绘制，也可以把它们与其它的三维场景相结合进行绘制。

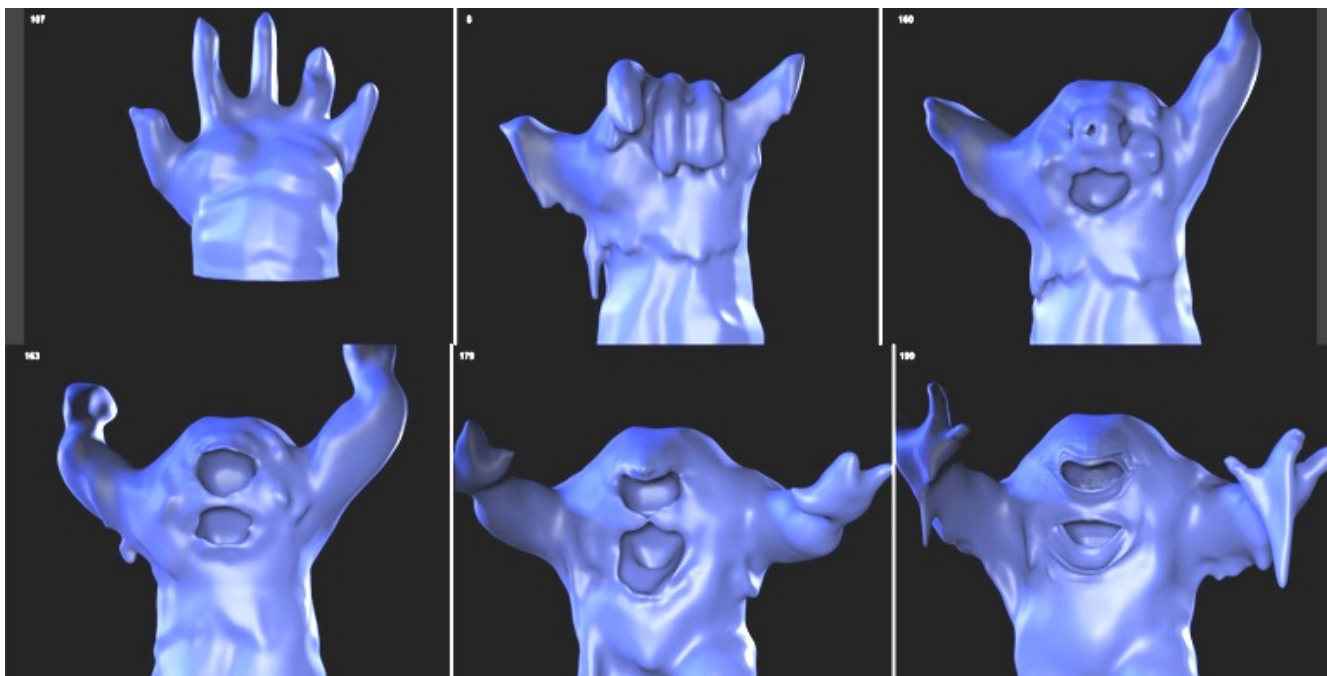
图像Morphing vs. 三维Morphing

- 三维morphing方法的主要思想是先对一对三维的物体进行造型，然后插值对应的几何属性和非几何属性。
- 三维morphing的缺点是物体之间的对应关系很难建立，而且该方法对物体的几何表示也相当苛刻，比如要求多边形的个数相等，物体的拓扑结构相同等等。
- 当待morphing的两个物体造型简单、对应关系容易建立时，三维morphing技术是一种比较好的方法。但在许多时候，由于待morphing物体的造型很复杂，比如人和动物之间的morphing等等，三维morphing技术就显得比较困难。
- 在这种情况下，若虚拟摄像机的位置不变，用二维图象morphing进行处理反而会更简单。

DEMO

Morph

应用实例——《史酷比2：怪兽偷跑》



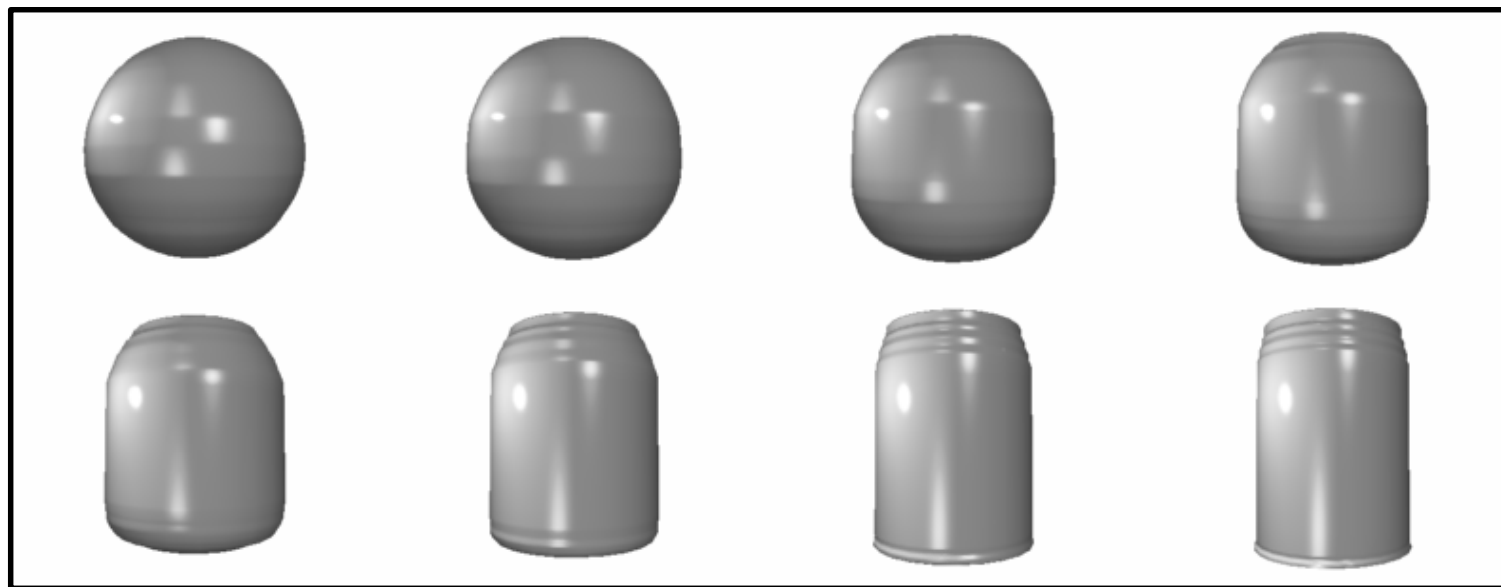
应用实例



三维morphing技术分类

- 基于表面(surface)表示的
 - 顶点与顶点的对应关系
 - 顶点之间的插值
 - 通常对模型具有拓扑一致性的限制
- 基于体(volume)表示的
 - 要把表面表示转化为体表示（有可能带来失真）
 - 计算量较费

一个简单的3D Morphing例子



球到易拉罐的三维morphing过程

- 当给定两个物体的**顶点数和拓扑结构都相同时**，只需对对应顶点进行插值便可实现三维morphing过程。
- 但通常这个条件并不满足，因而需要寻找一些更一般的三维morphing方法。

基于星形物体的多面体morphing方法

- 1992年, Kent、Carlson和Parent提出了三维多面体物体之间的morphing方法。
- 该方法通过合并一对三维多面体物体模型的拓扑结构, 使得它们具有相同的顶点/边/面网络结构, 然后对相应的顶点进行插值。
- 参考文献: Kent J R, Carlson W E, Parent R E. Shape transformation for polyhedral objects. ACM Computer Graphics, 1992, 26(2):47~54

基本概念

- 为了讨论方便，我们引进以下概念。
 - 物体 (object)：具有三维表面几何的实体。
 - 形状 (shape)：在物体空间构成物体表面的点的集合。
 - 模型 (model)：对物体形状的完整描述。显然，一个物体可以有很多不同的模型来描述它的形状。
 - 拓扑 (topology)：指一个模型的顶点/边/面结构。
 - 几何 (geometry)：拓扑的一种范例 (instance)，这可通过指定顶点的坐标得到。

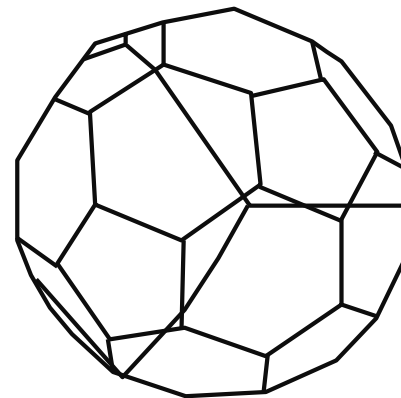
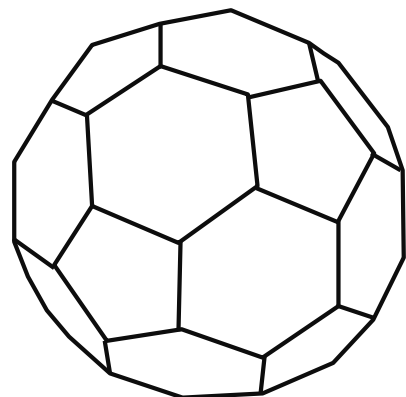
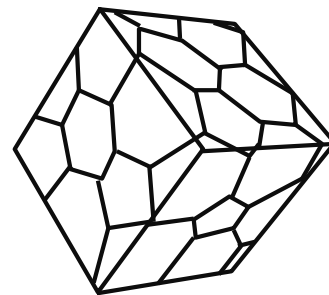
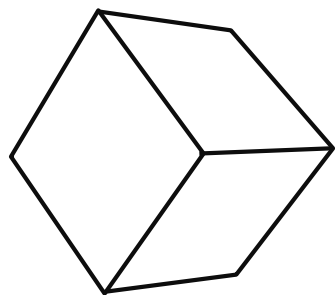
基本概念

- 拓扑元素：顶点、边、面。
- 欧拉有效 (Euler Valid)：如果一个物体的拓扑满足**广义欧拉公式** $V - E + F = 2 - 2G$ ，则称该物体为欧拉有效。其中 V 、 E 、 F 分别为拓扑网络结构的顶点、边和面数目， G 为物体的亏格 (genus)。
 - 对于一个四面体， $V=4$ ， $E=6$ ， $F=4$ ， $G=0$ ，显然它是欧拉有效的。
- 亏格定义：若曲面中最多可画出 n 条闭合曲线同时不将曲面分开，则称该曲面亏格为 n 。

基本思想

- 通过合并拓扑结构将一个物体的形状变换为另外一个物体的形状通常可分为以下两步：
 1. 建立源物体表面上的点与目标物体上的点对应关系；
 2. 插值对应的点。
- 其中第一步称为**对应问题**，第二步称为**插值问题**。
- 在三维morphing中，建立点的对应关系是难点，而插值问题相对来说比较简单。
- 我们介绍一种欧拉有效、亏格为0的多面体之间的形状渐变方法。显然，对于多面体物体，我们只需指定顶点的对应关系，而不必指定物体表面上每一点的对应关系。

建立顶点对应关系



(a) 原始模型

(b) 合并拓扑后的模型

顶点对应关系算法的一个例子

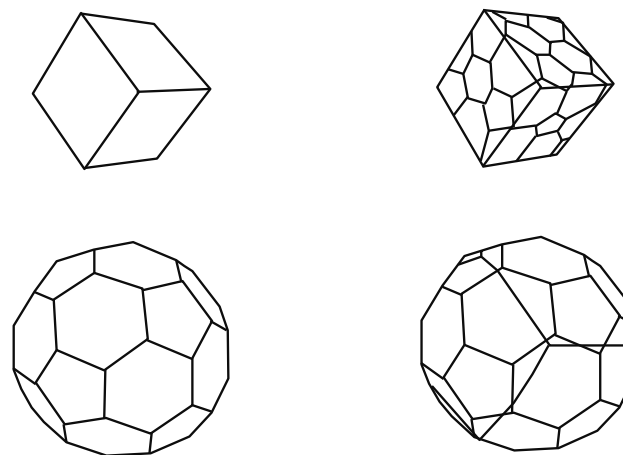
建立顶点对应关系

- 对于亏格为零的两个多面体，显然它们都同构于球。
 - 同构 (homeomorphic) 或拓扑等价 (topologically equivalent) : 两个物体被称为是同构的如果两个物体表面上的点存在一个连续、可逆的一一映射。
- 设想它们象气球一样可充气，我们把它们都充成球形，则物体表面上的点与球面上的点存在着——对应关系（**一种直观的参数化方法！**）。
- 如果来自一个物体的点 V_1 与来自另一个物体的点 V_2 映射到球面上的同一点，则设定 V_1 与 V_2 相对应。这就是合并拓扑结构的基本思想。

建立顶点对应关系

- 基于上述思想，可采取下面的三个步骤来建立亏格为零的多面体之间的对应关系：

- 把两个多面体投影到单位球面上；
- 将投影在单位球面上的两个拓扑结构合并在一起构成一个新的拓扑结构；
- 将新的拓扑结构映射回原来的两个多面体。



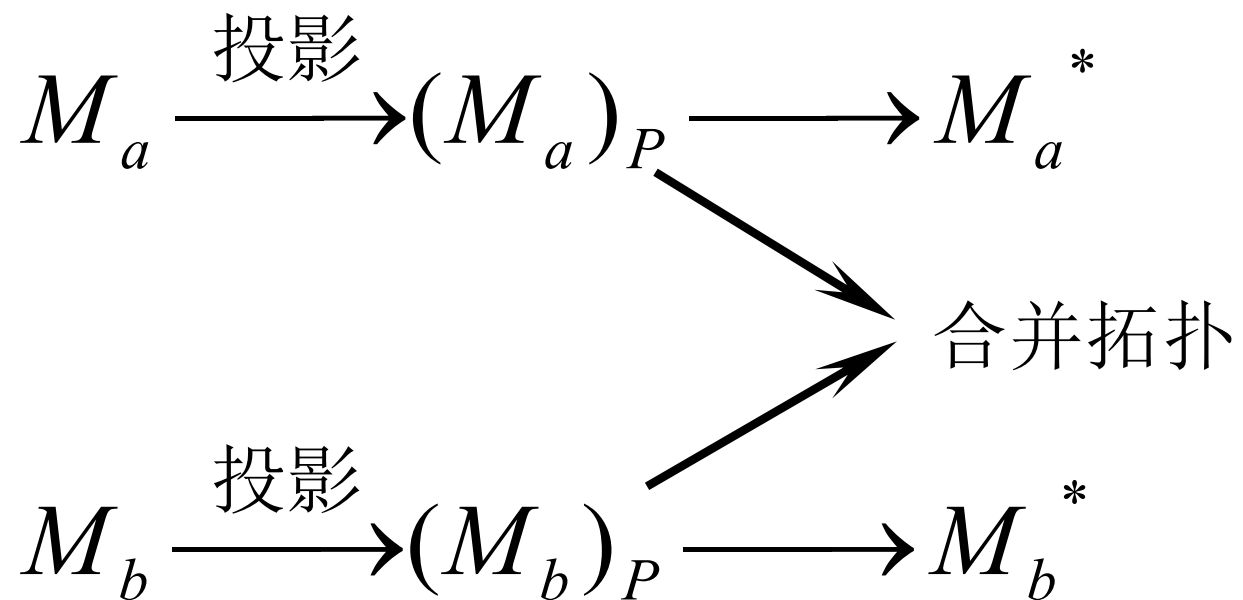
(a) 原始模型 (b) 合并拓扑后的模型

- 这样得到的两个新的模型与原来的模型具有相同的形状，且共享相同的拓扑结构，也就是说建立好了相应的顶点对应关系。

记号

- A 、 B : 原始物体
- M_a 、 M_b : 原始多面体物体的模型
- V_a 、 E_a 、 F_a 、 V_b 、 E_b 、 F_b : 顶点、边、面
- $(M_a)_P$ 、 $(M_b)_P$: M_a 、 M_b 到单位球面的投影
- $(V_a)_P$ 、 $(V_b)_P$: $(M_a)_P$ 、 $(M_b)_P$ 的顶点
- 并用小写字母表示特定的拓扑元素, 如 e_a 表示 M_a 的某条边。

拓扑合并过程

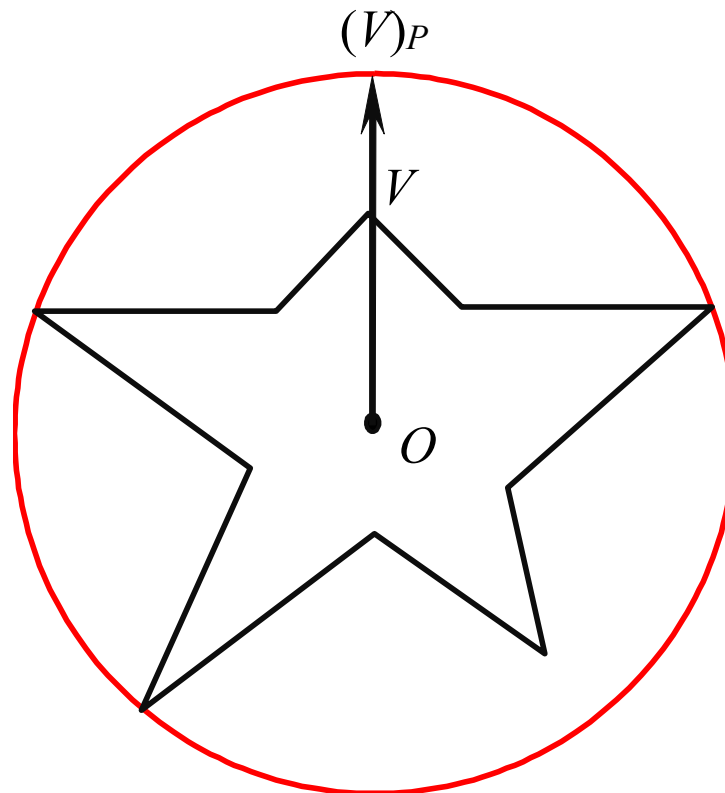


$(M_a)_P$ 、 $(M_b)_P$ 合并拓扑后, M_a^* 和 M_b^* 具有相同的拓扑结构。

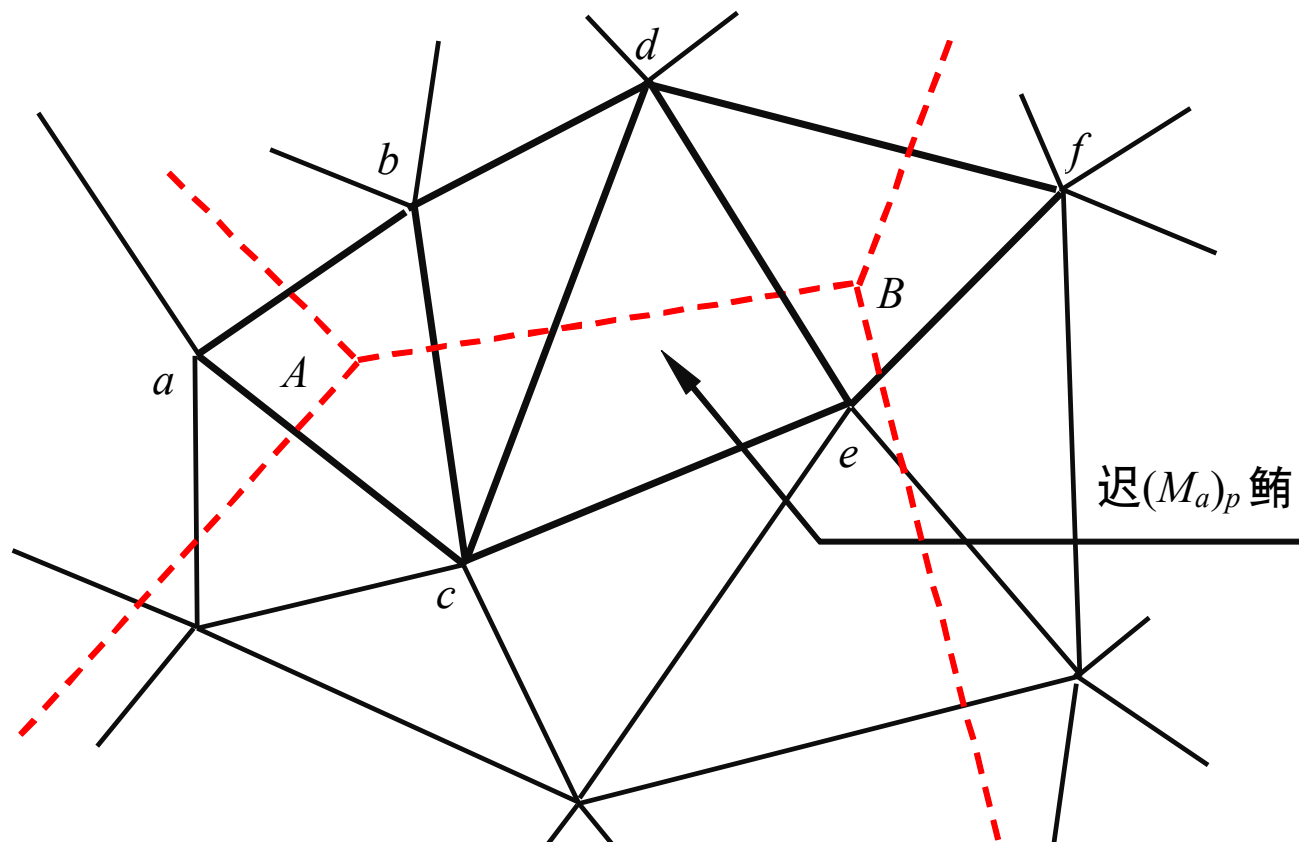
投影方法

- 上述合并拓扑中的投影方法必须足两个条件：
 1. 投影方法必须是一一对应的，即物体表面上的点和单位球面上的点是一一对应。
 2. 投影方法必须是连续的，即很小半径区域内的点投影到很小半径区域内点。
- 在这里，我们讨论凸体和星形物体的投影。所谓**星形物体**，是指物体中至少有一点，从该点可见多面体的所有顶点。显然，凸体是星形物体的特例，而星形物体则可以是凹体。
- 上述定义实际上提供了一种投影的方法。在物体内选一内点，连接 O 和物体的顶点 V ，射线 OV 和单位球面的交点即为 V 的投影点 $(V)_P$ 。也就是说，从 O 点出发，沿 OV 方向距 O 点单位距离的点即为 V 的投影点 $(V)_P$ 。

星形物体的投影方法

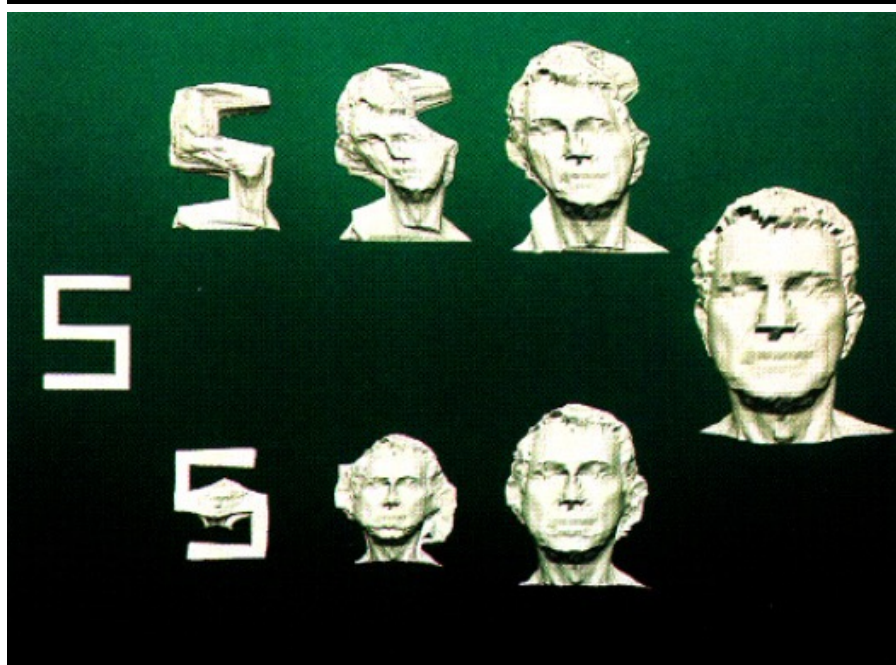


拓扑合并算法



计算一条边的交点

结果展示



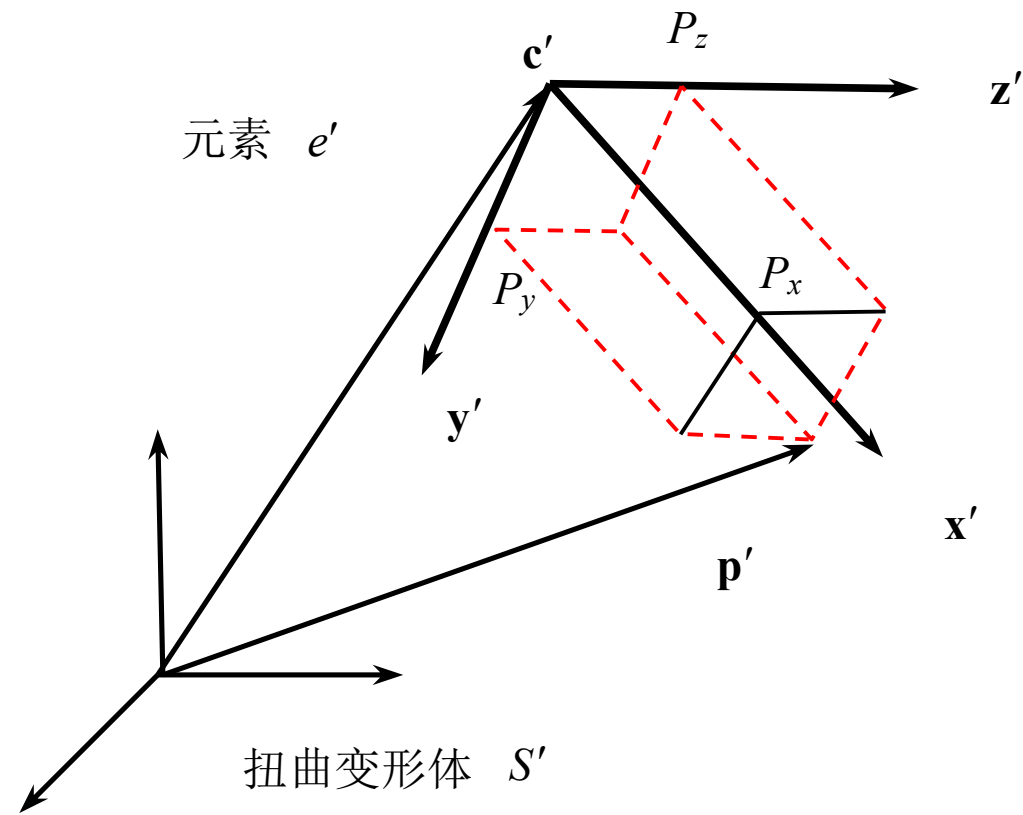
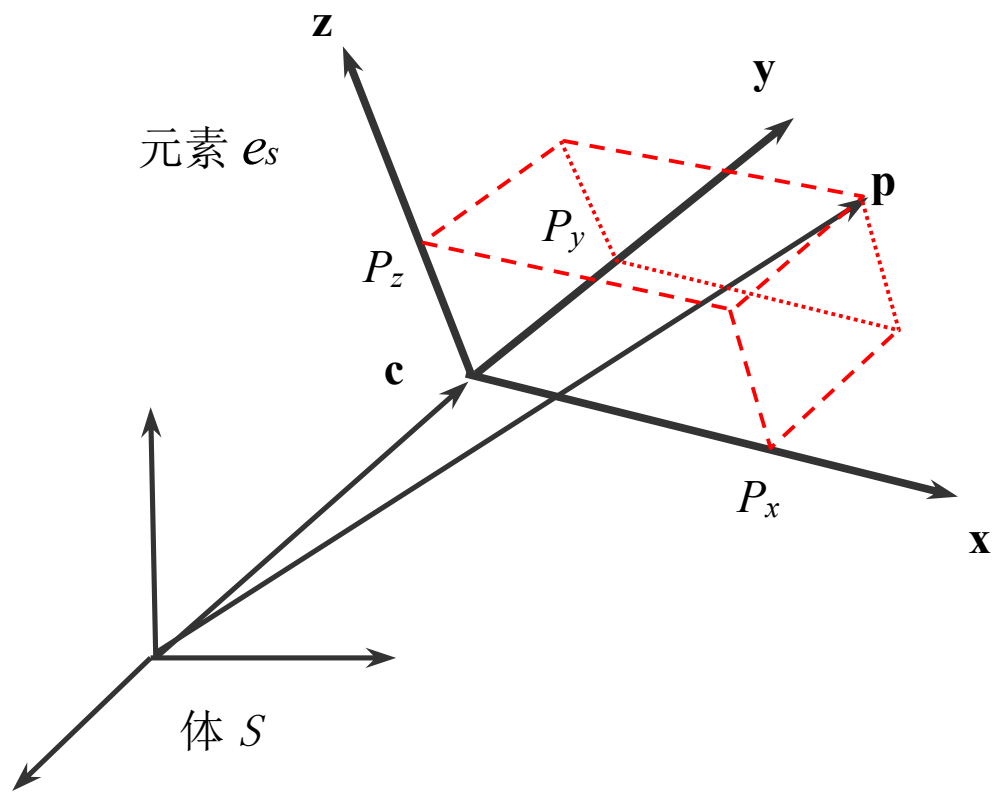
基于体表示的三维morphing方法

- 1995年，Lerios等人通过把Berier和Neely的二维图象morphing方法推广到三维，提出了基于体表示（volume-based）的三维morphing方法。
- 思想：给定源体 S 和目标体 T ，与二维图象morphing的思想类似，该方法首先根据指定的对应特征生成一空间变换，该变换使给定的两个体扭曲变形（warp）成 S' 和 T' ，达到几何对齐的目的；然后对得到的两个扭曲变形体 S' 和 T' 进行混合。
- 体数据可以用多种方法来获取，如扫描CT或核磁共振数据、对几何模型进行扫描转换、体数据造型方法、过程定义等。

* Lerios A, Garfinkle C D, Levoy M. Feature based volume metamorphosis. Computer Graphics, 1995, 29(3):449~456

几何对齐

- 在基于体表示的三维morphing中，首先要使给定的两个体扭曲变形，达到几何对齐。
- 为了实现几何对齐，动画师在源体和目标体中指定特征元素对(e_s, e_t)，特征元素包括点、线、长方形和长方体。
- 为了便于在三维空间指定特征，Lerios把特征的位置和朝向编码为一个包含四个向量的特征局部坐标系，这四个向量包括一个位置向量 $\mathbf{c}$ 和三个定义坐标轴方向的正交单位向量 $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}$ 。
- 另外，特征元素还包括比例缩放因子属性 s_x, s_y, s_z ，它们定义了特征沿每个轴的伸展程度。
- 在morphing过程中，这些特征彼此变换到对方。这些变换把 $\mathbf{S}$ 中的特征平移、旋转、和比例缩放后，分别与 $\mathbf{T}$ 中对应特征的位置、朝向和大小相匹配。



一对特征元素

Warping函数的计算

- **插值。** 对对应特征元素 e_s 和 e_t 的局部坐标系和比例缩放因子插值，得到插值的局部坐标系 x', y', z' 和比例缩放因子 s_x', s_y', s_z' ，它们决定了特征元素 e' 。

- **逆向映射。** 对 s' 中的每一点 P' ，计算它在特征元素 e' 的局部坐标系中的坐标：

$$p_x = \frac{(\mathbf{p}' - \mathbf{c}') \cdot \mathbf{x}'}{s'_x}, \quad p_y = \frac{(\mathbf{p}' - \mathbf{c}') \cdot \mathbf{y}'}{s'_y}, \quad p_z = \frac{(\mathbf{p}' - \mathbf{c}') \cdot \mathbf{z}'}{s'_z}$$

- 由于 P' 在 e' 中的局部坐标与 P 在 e_s 中的局部坐标相同(**局部参数化**)，故 P' 在 S 中的对应点 P 为：

$$\mathbf{p} = \mathbf{c} + p_x s_x \mathbf{x} + p_y s_y \mathbf{y} + p_z s_z \mathbf{z}$$

这样，求得 S 扭曲变形后的体 S' 。

- 用 e_t 取代 e_s ，同理可求得 T' 中的每一点 P' 在 T 中对应点 P ，从而求得扭曲变形后的体 T' 。

多对特征元素的处理

- 有多对特征元素时，由于每对特征元素都决定了 $\mathbf{P}'$ 在 S 中的对应点 $\mathbf{P}_i$ ，我们采用加权平均的方法来决定 $\mathbf{P}'$ 在 S 中的最终对应点 $\mathbf{P}$ ，

$$\mathbf{p} = \sum_{i=1}^n w_i \mathbf{p}_i / \sum_{i=1}^n w_i$$

- 其中权函数 w_i 依赖于 $\mathbf{P}'$ 到插值特征元素 $\mathbf{e}_i$ 的距离 d_i ，它与距离的平方成反比，

$$w_i = \frac{1}{(d_i + \varepsilon)^2}$$

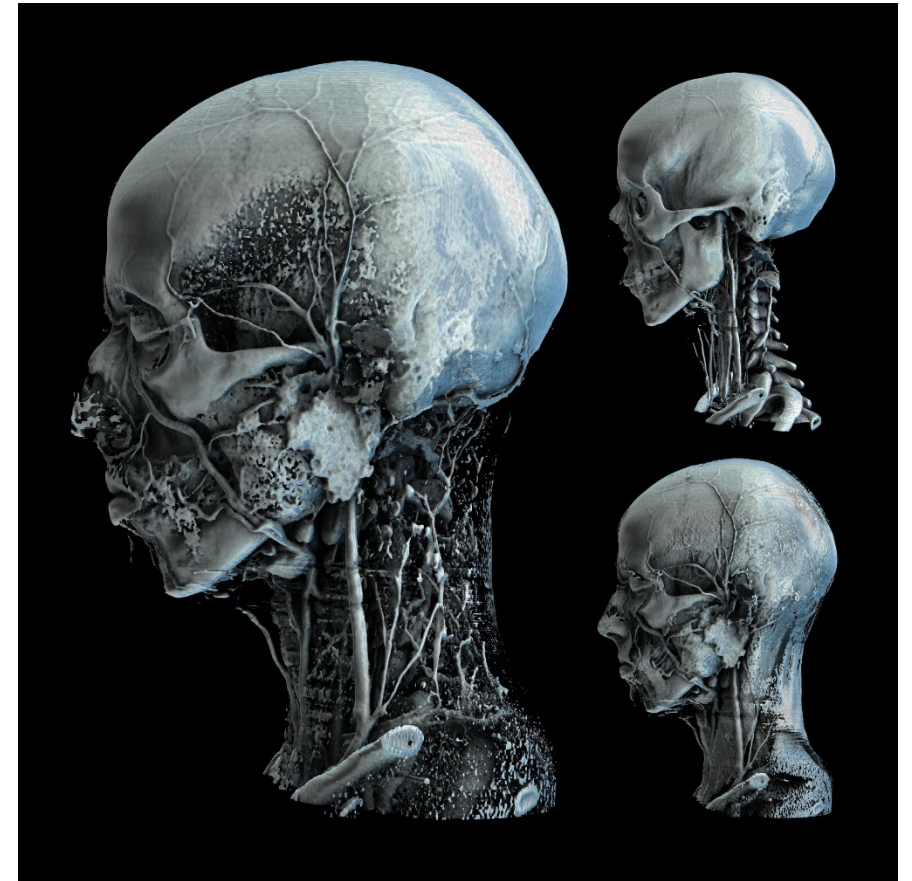
- 上式中的 ε 是一为了防止分母为零而设的很小的数，可设置为 $\varepsilon=0.001$ 。

距离 d_i 的计算方法

- 特征元素的 e_i' 类型不同，距离的计算方法也不同
 - 当 e_i' 为一个点时， d_i 为 P' 与点 e_i' 之间的距离；
 - 当 e_i' 为一条线段时， d_i 为 P' 到 e_i' 的最短距离，这与Beier基于线对的图象morphing中采用的方法一样。
 - 当 e_i' 为长方形时，若 P' 位于长方形内，则距离为零；否则，距离为 P' 到该长方形边的最短距离。
 - 当 e_i' 为长方体时，若 P' 位于长方体内，则距离为零；否则，距离为 P' 到该长方体的所有表面的最短距离。

混合(Blending)方法

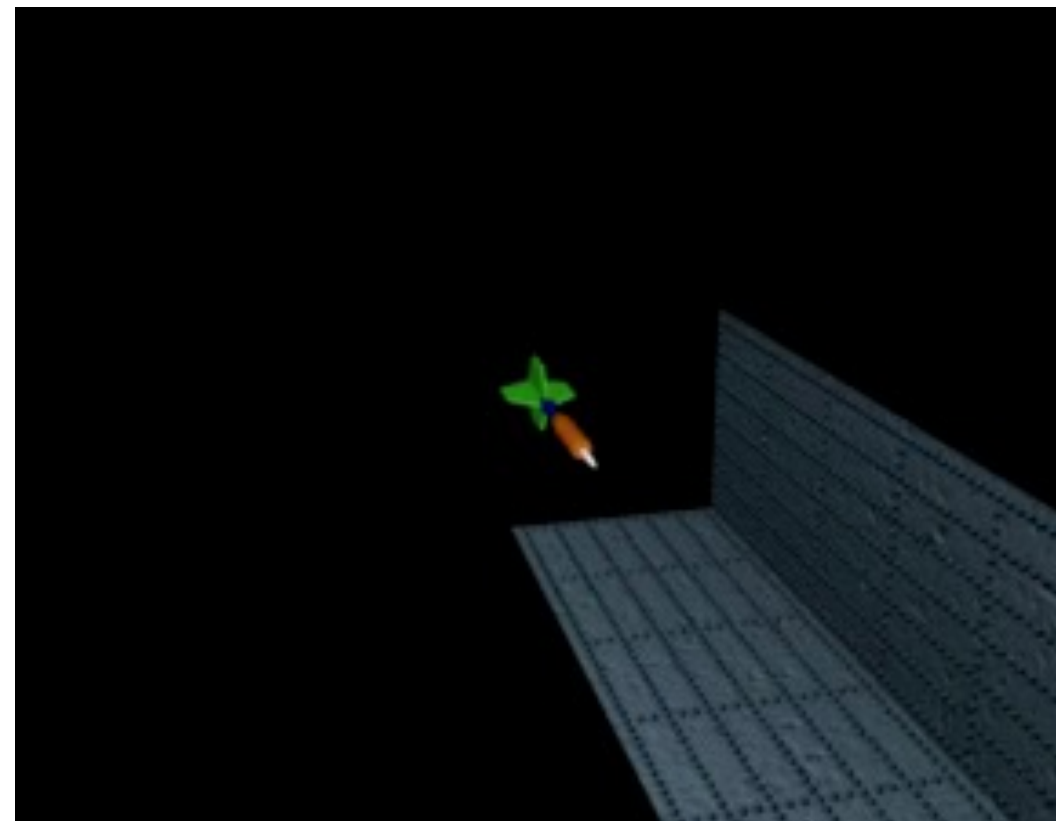
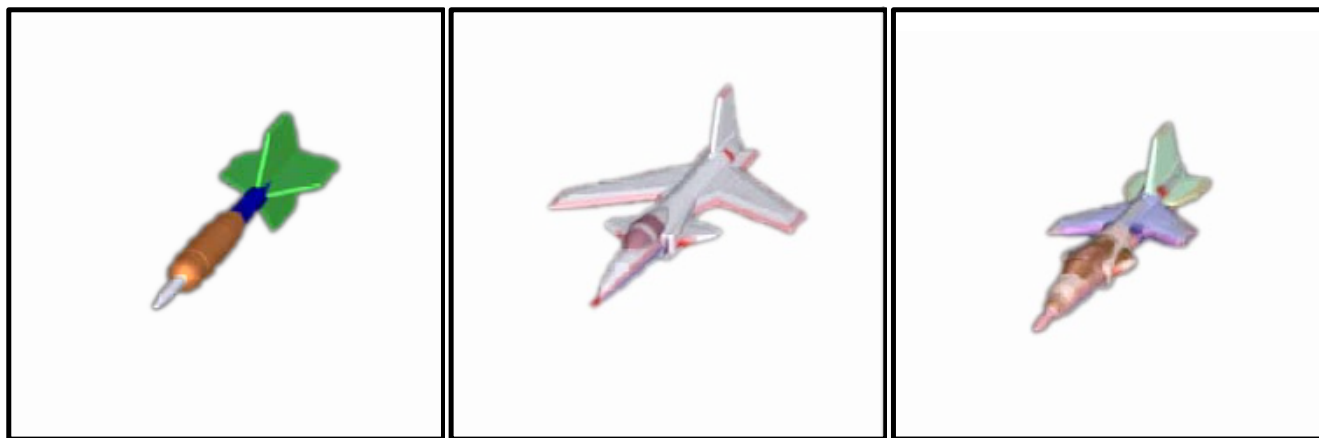
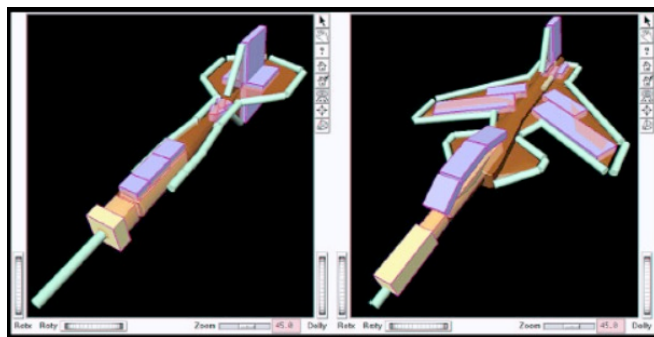
- 当Warping操作生成两个扭曲变形的体以后，我们可以采用多种方法对它们进行混合：
 - 先对S'和T'进行体绘制，然后把绘制好的图象进行交溶处理。该方法的缺点是生成结果的光照和遮挡情况不正确，且缺乏真实的三维morphing效果。
 - 对S'和T'体素的颜色和不透明度值进行交溶处理，然后对混合后的体素进行体绘制(volume rendering)。通常，后一种方法可以得到更好的三维morphing效果。



Volume rendering

实验例子

用户交互和特征指定



(a) 扫描转换飞镖得到的体 (b) 扫描转换X-29飞机得到的体 (c) morphing的中间帧

图 飞镖到X-29飞机的三维体morphing

该类方法的优缺点

优点

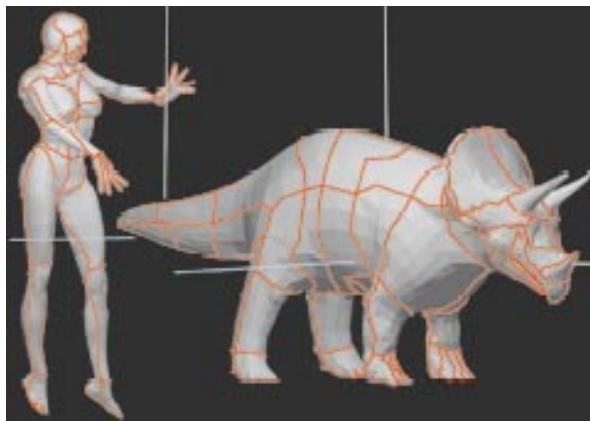
- 基于体的三维morphing方法与物体的几何和拓扑结构无关;
- 由于多面体、NURBS等几何表示的物体可以转化为体表示, 基于体表示的morphing提供了一种统一处理方法。

缺点

- 走样现象较为严重, 结果的精度通常没有基于几何表示的三维morphing方法好;
- 另外, 为了获得较高精度的体素表示, 几何模型需要扫描转换为 $300 \times 300 \times 300$ 或者更高的体素表示, 计算时间较费。

关于Mesh Morphing的进一步讨论

Mesh是最常用的模型。如何消除星形物体的限制，提供更一般的参数化方法？

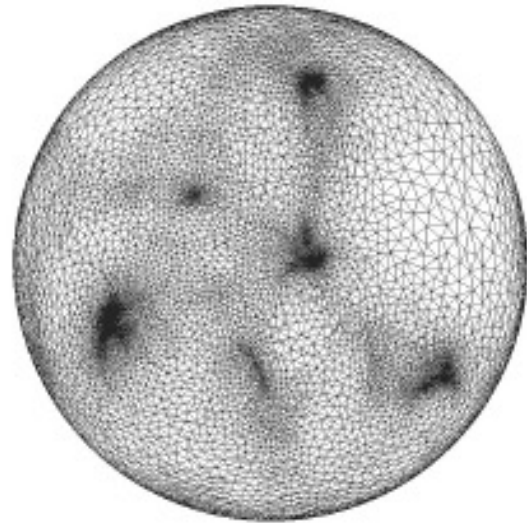
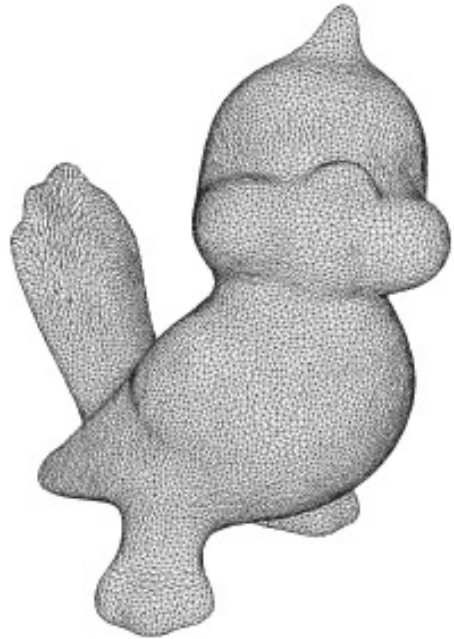


3D Shape Interpolation for Meshes with Same Topology

- Vertex-to-vertex correspondence problem
 - **Genus 0**
 - **Spherical parameterization**
 - ◆ Merging
 - ◆ Find the vertex-to-vertex corresponding
 - **Genus ≥ 0**
 - Consistent Dissection
 - ◆ Parameterize patches in correspondence to planar domains
 - ◆ Merging or re-meshing
 - ◆ Derive vertex-to-vertex correspondence
- Vertex-to-vertex interpolation problem

Spherical parameterization

Genus=0



Spherical parameterization

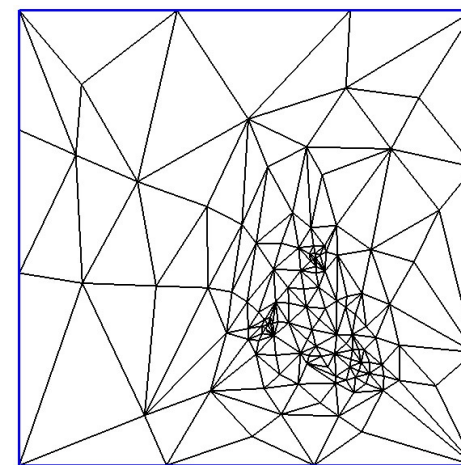
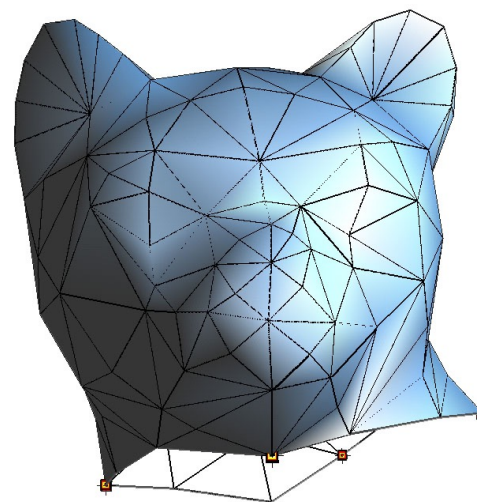
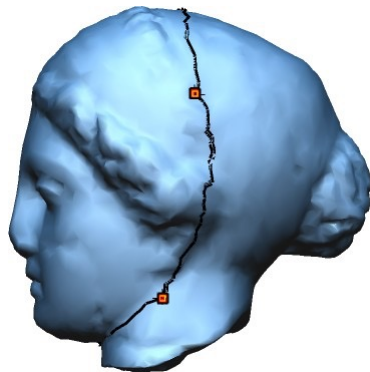
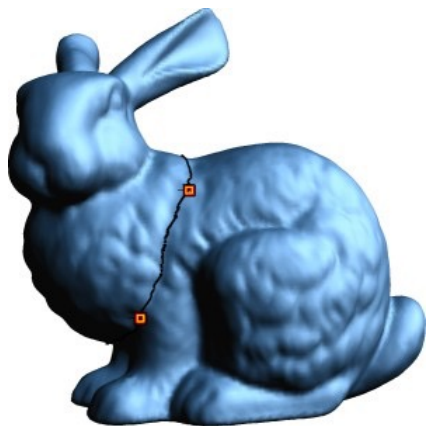


3D Shape Interpolation for Meshes with Same Topology

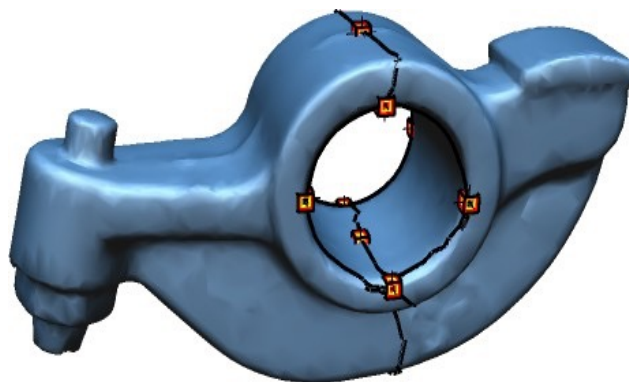
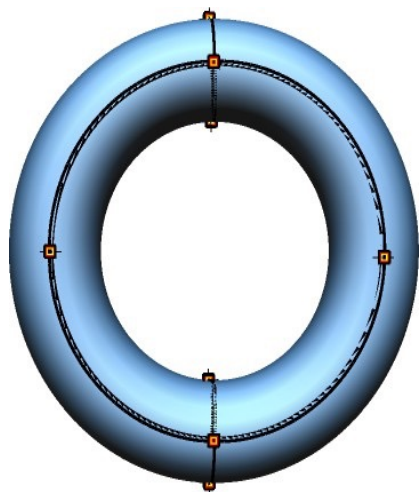
- Vertex-to-vertex correspondence problem
 - Genus 0
 - Spherical parameterization
 - ◆ Merging
 - ◆ Find the vertex-to-vertex corresponding
 - Genus ≥ 0
 - Consistent Dissection
 - ◆ Parameterize patches in correspondence to planar domains
 - ◆ Merging or re-meshing
 - ◆ Derive vertex-to-vertex correspondence
- Vertex-to-vertex interpolation problem

Patch parameterization

Genus=0

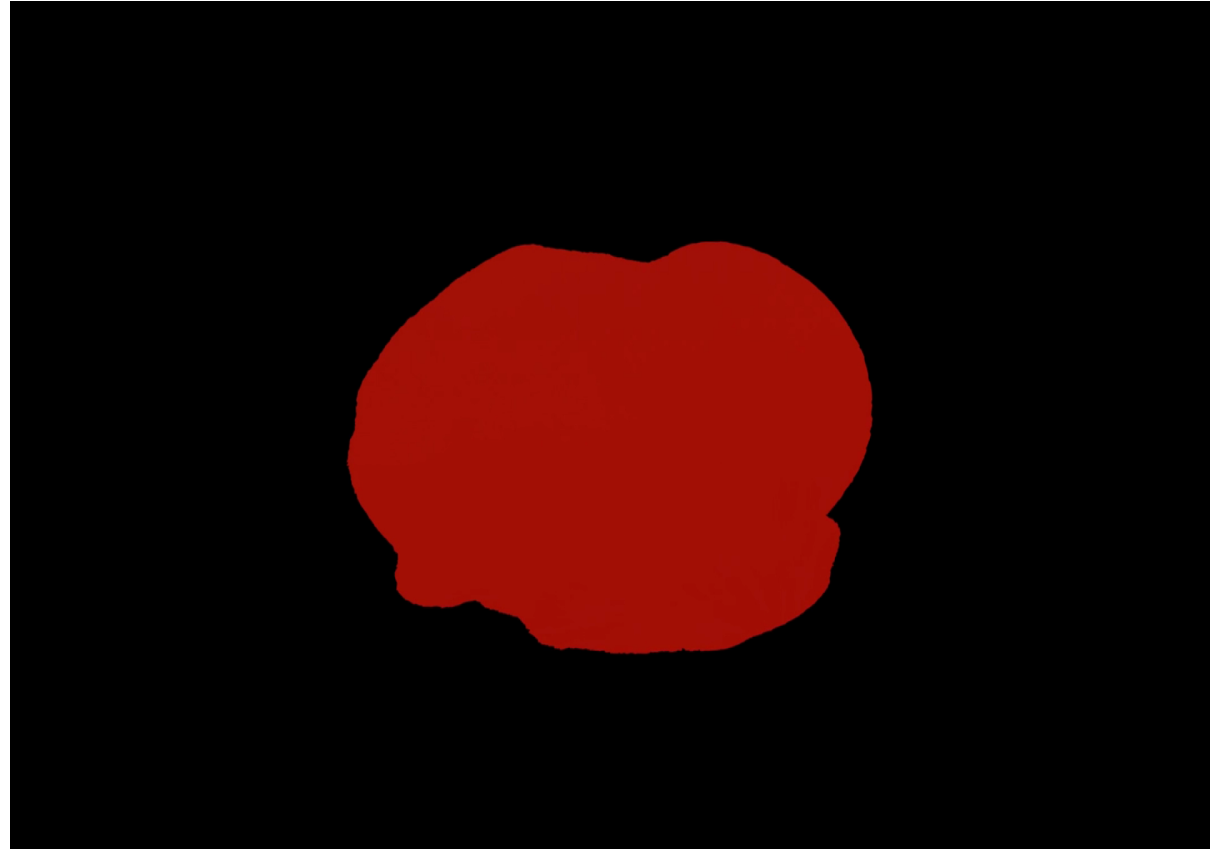


Genus=1

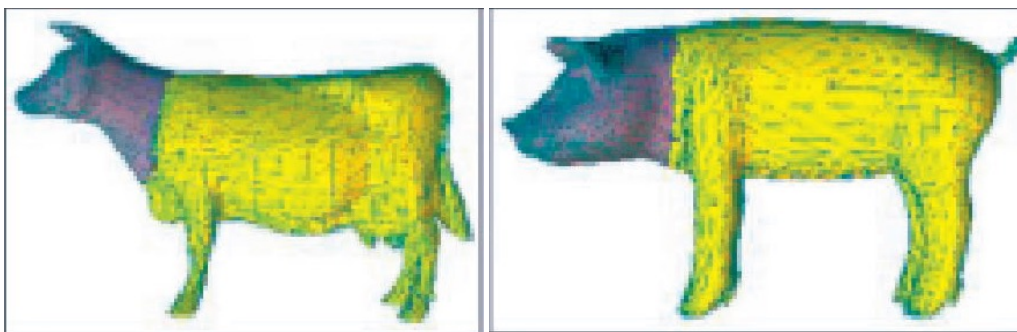


Patch parameterization

Patch parameterization



Merging

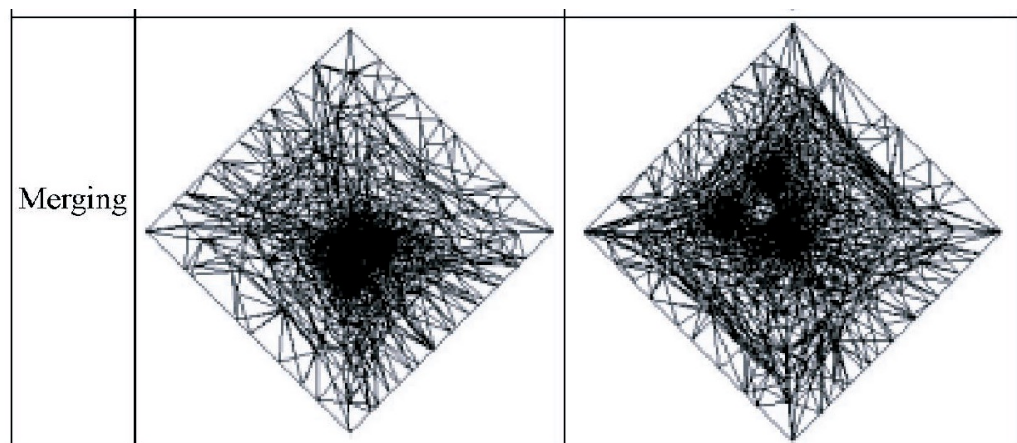


Cow

pig

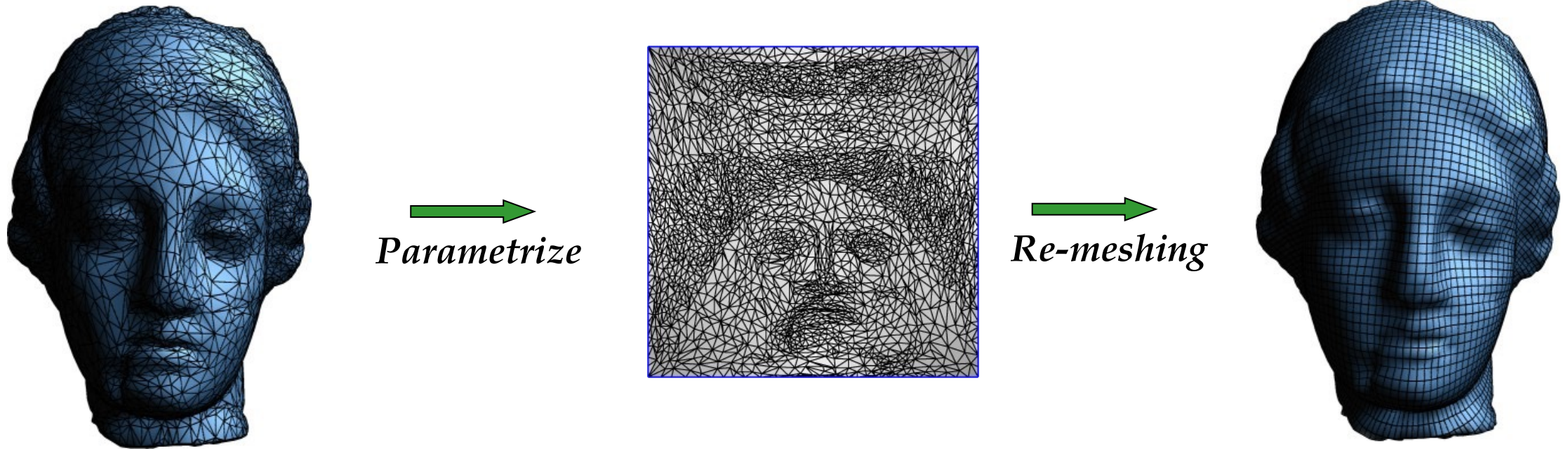


	Head	Body
Cow		
Pig		

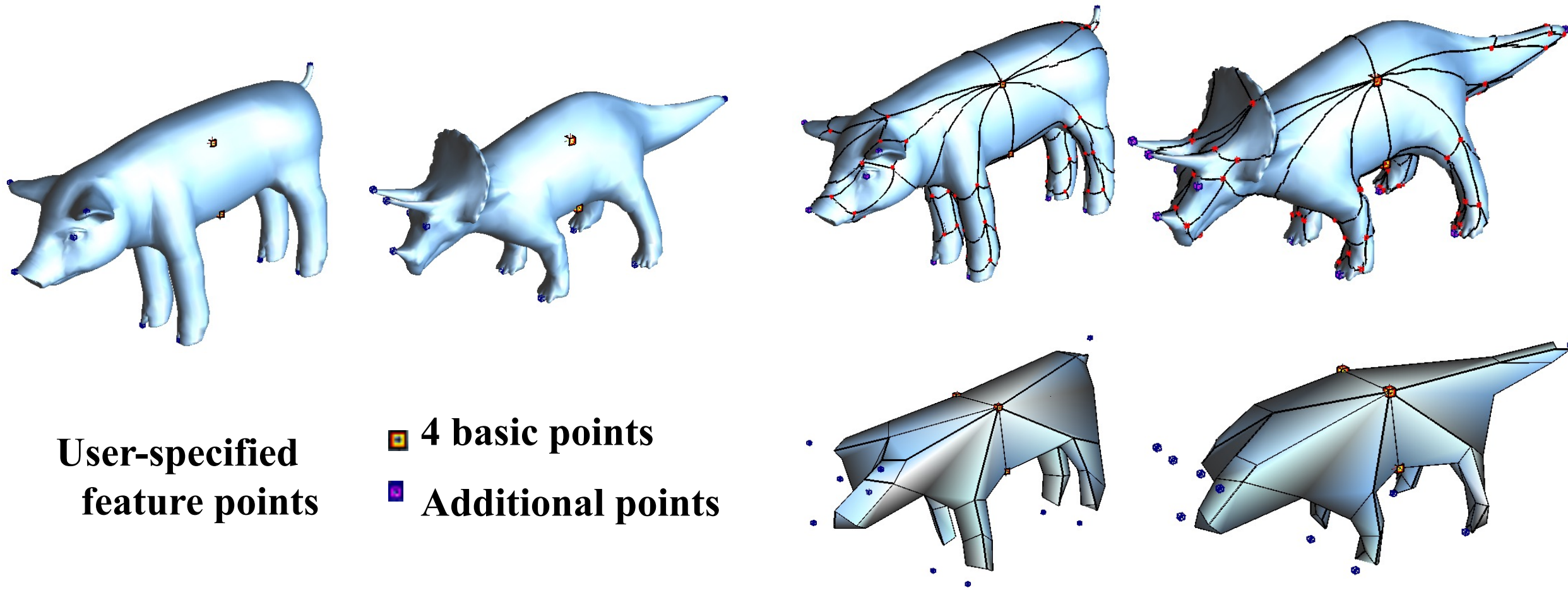


Patch Parameterization and Re-meshing

- Modify the sampling and connectivity of a geometry
- Convert an irregular mesh to a (semi-)regular mesh

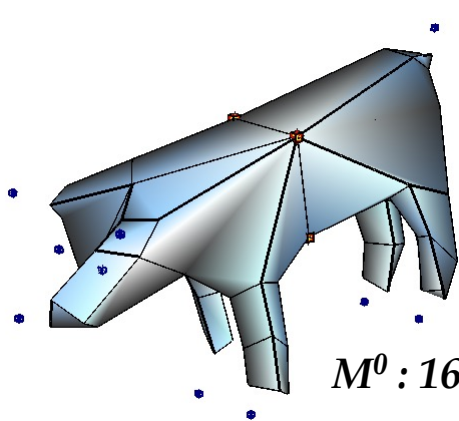


Patch Parameterization and Re-meshing

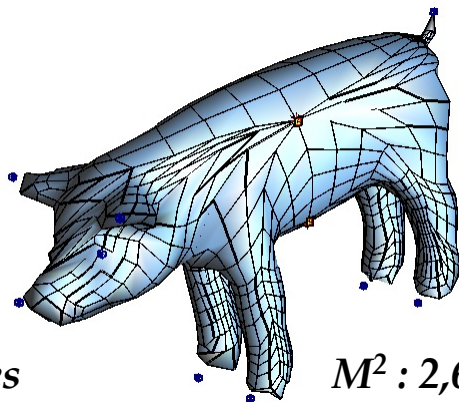


Consistent common dissection of pig and triceratops models

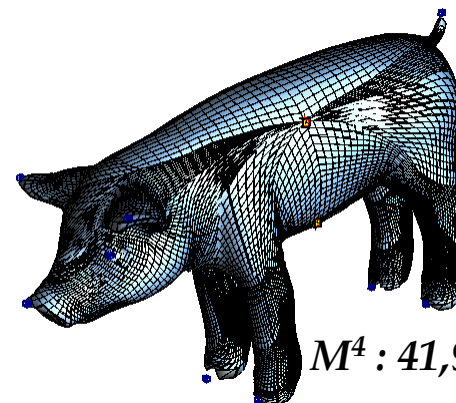
Patch Parameterization and Re-meshing



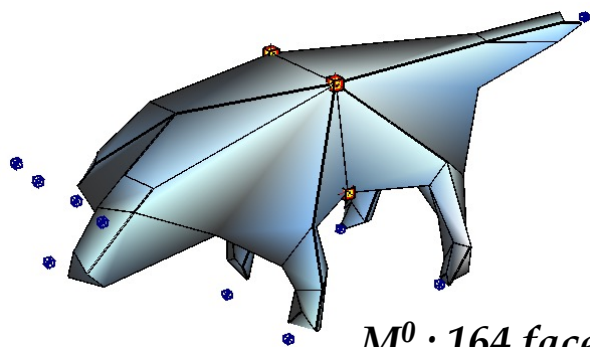
M^0 : 164 faces



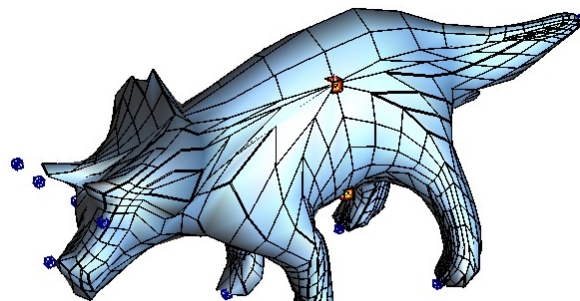
M^2 : 2,624 faces



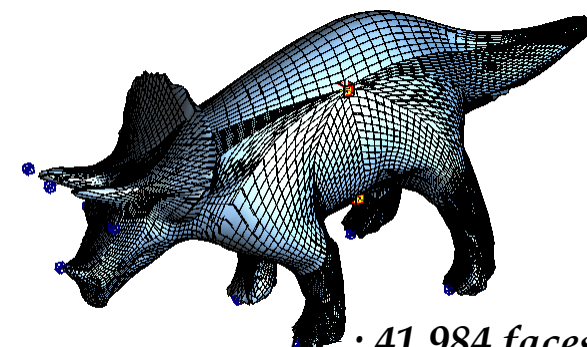
M^4 : 41,984 faces



M^0 : 164 faces

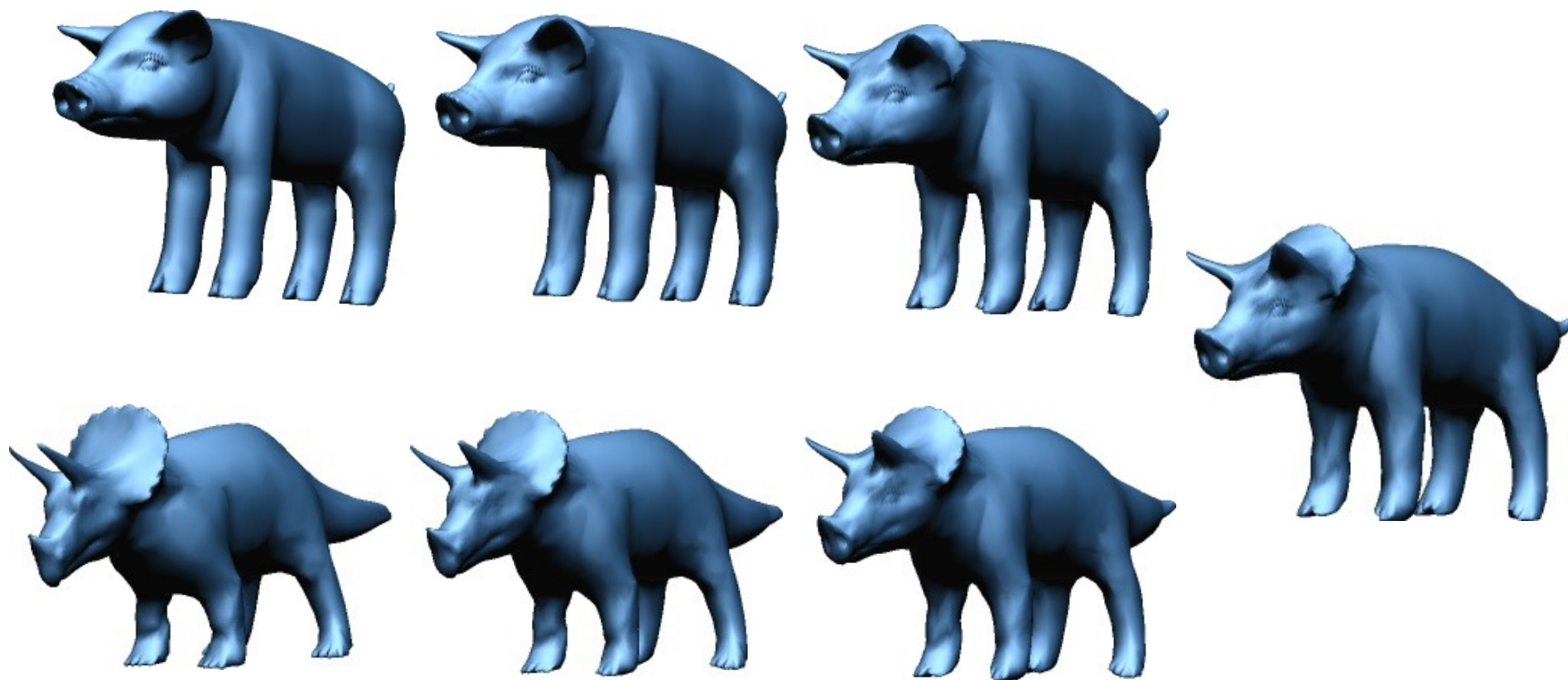


M^2 : 2,624 faces

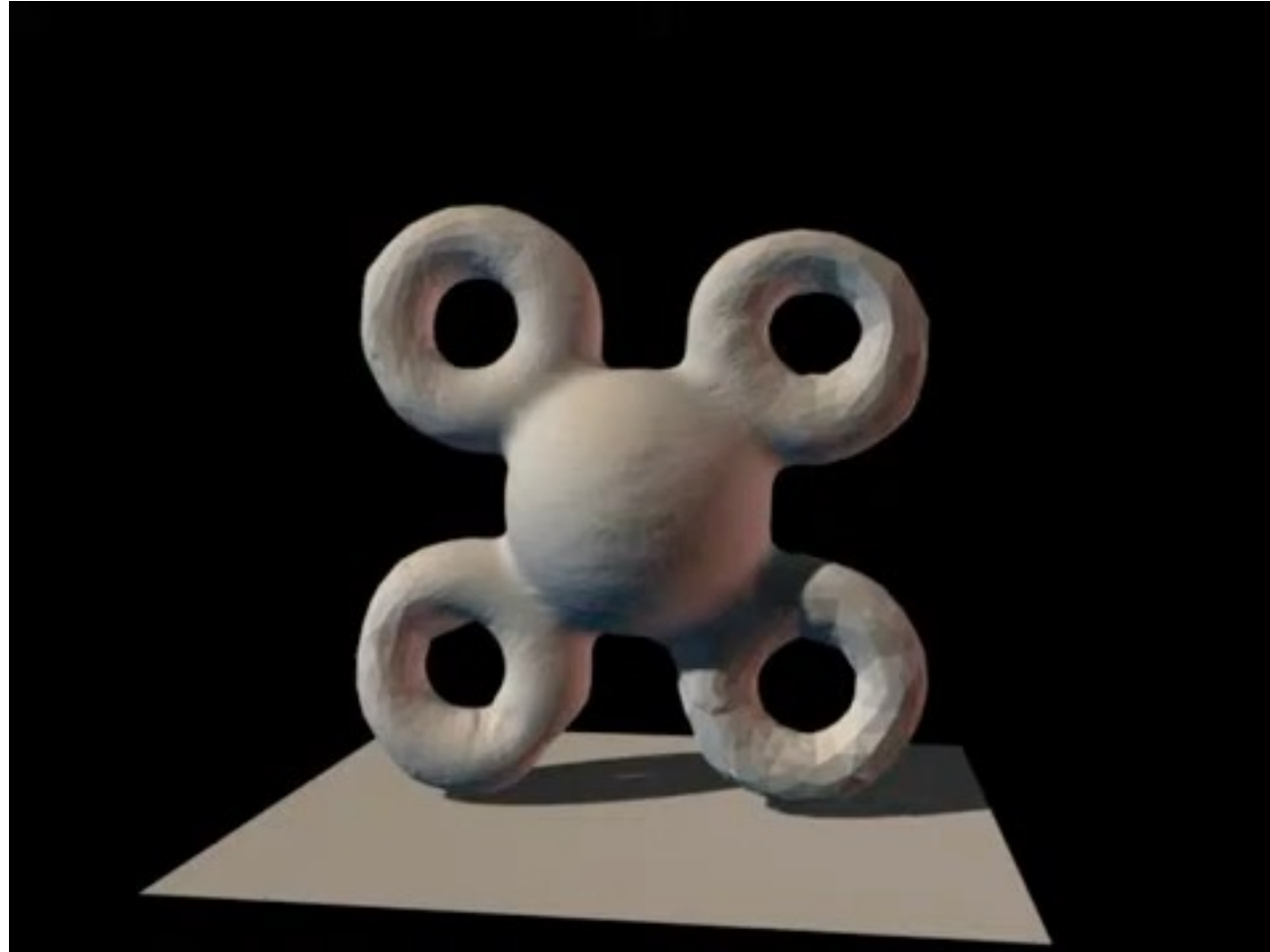


M^4 : 41,984 faces

Patch Parameterization and Re-meshing



Other 3D Morphing Demos



总结



- 3D Morphing是电影、电视中一种常用的特效生成方法。
- 每类方法都有自己的局限性。要生成高质量、全自动的3D Morphing效果通常非常困难。

The End